

TUGAS 1 KOMBINATORIKA

Kerjakan di buku/ kertas, foto hasil pekerjaan lalu kumpulkan di LMS

1. Di antara 30 orang mahasiswa Manajemen Informatika Angkatan 2025, berapa banyak cara membentuk sebuah perwakilan yang beranggotakan 7 orang sedemikian sehingga:
 - a) mahasiswa bernama A selalu termasuk di dalamnya;
 - b) mahasiswa bernama A tidak termasuk di dalamnya;
 - c) mahasiswa bernama A selalu termasuk di dalamnya, tetapi B tidak;
 - d) mahasiswa bernama B selalu termasuk di dalamnya, tetapi A tidak;
 - e) mahasiswa bernama A dan B termasuk di dalamnya;
 - f) setidaknya salah satu dari mahasiswa yang bernama A atau B termasuk di dalamnya.
2. Suatu hari, terdapat dosen yang ingin mencari 5 mahasiswa untuk membantunya mengerjakan proyek. Ada 10 mahasiswa dan 10 mahasiswi yang tertarik untuk ikut. Jika disyaratkan bahwa paling sedikit 3 anggota proyek harus laki-laki, maka tentukan banyak cara dosen untuk memilih anggota proyek.
3. Tentukan banyaknya cara mengacak kata SURABAYA jika harus diawali huruf mati (huruf konsonan).
4. Berapa banyak solusi bilangan bulat dari $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 27$ jika $1 < x_1 \leq 5$, dan $x_4 \geq 17$?
5. Perhatikan bahwa $\sum_{k=0}^n 2^k C(n, k) = 3^n$